

Prova scritta Modulo 1 – Fisica della Materia 2024/2025

PROF.SSA B. FRABONI, PROF. D. DI SANTE

Nome e Cognome:

Martedì 24/06/2025

1. Esercizio di Fisica atomica

Le linee spettrali per l'atomo di Li $1s^2 2p \rightarrow 1s^2 2s$ si trovano a $\nu_1 = 14903,66 \text{ cm}^{-1}$ e $\nu_2 = 14904,00 \text{ cm}^{-1}$. Il campo magnetico terrestre sia $50 \mu T$ e produce effetto Zeeman sui livelli.

- (a) Determinare la massima separazione indotta sulla transizione ν_2 .
- (b) Giustificare e verificare l'approssimazione di campo magnetico debole.

2. Esercizio di Fisica molecolare

L'energia potenziale adiabatica $E(R)$ di una molecola di HBr in funzione della distanza R tra gli atomi può essere rappresentata dalla forma (di Morse):

$$E(R) = E_b [e^{-2a(R-R_0)} - 2e^{-a(R-R_0)}] \quad , \quad (1)$$

con $E_b = 3.94 \text{ eV}$ e $R_0 = 0.141 \text{ nm}$. Si determini:

- (a) Il valore del parametro a in modo che la frequenza vibrazionale in approssimazione armonica coincida con la frequenza osservata, pari a $\nu = 79450 \text{ GHz}$.
- (b) La forza (in Newton) necessaria a mantenere una separazione tra i nuclei di 12 pm maggiore della distanza d'equilibrio molecolare.

Costanti Fondamentali, fattori di conversione ed informazioni utili

$$\mu_B = 9.27401 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1} = 5.78838 \times 10^{-5} \text{ eV T}^{-1}$$

$$1 \text{ u.m.a.} = 1.66057 \times 10^{-27} \text{ kg} \quad , \quad 1 \text{ eV} = 1.60219 \times 10^{-19} \text{ J} \quad , \quad 1 \text{ cm}^{-1} = 1.23981 \times 10^{-4} \text{ eV}$$

①

Soluzione Problema 1

Li: $Z = 3$

In un atomo a molti-elettroni come il Li possiamo calcolare il contributo delle correzioni di struttura fine in base alla formula

$$\Delta E_{so} = \sum \frac{J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)}{2}$$

dove J, L e S sono i numeri quantici del momento angolare totale, orbitale e di spin, rispettivamente.

Per i livelli in questione abbiamo:

$$1s^2 2p: \quad L=1 \quad S=\frac{1}{2} \quad J=\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$$

$^2P_{3/2, 1/2}$

$$1s^2 2s: \quad L=0 \quad S=\frac{1}{2} \quad J=\frac{1}{2}$$

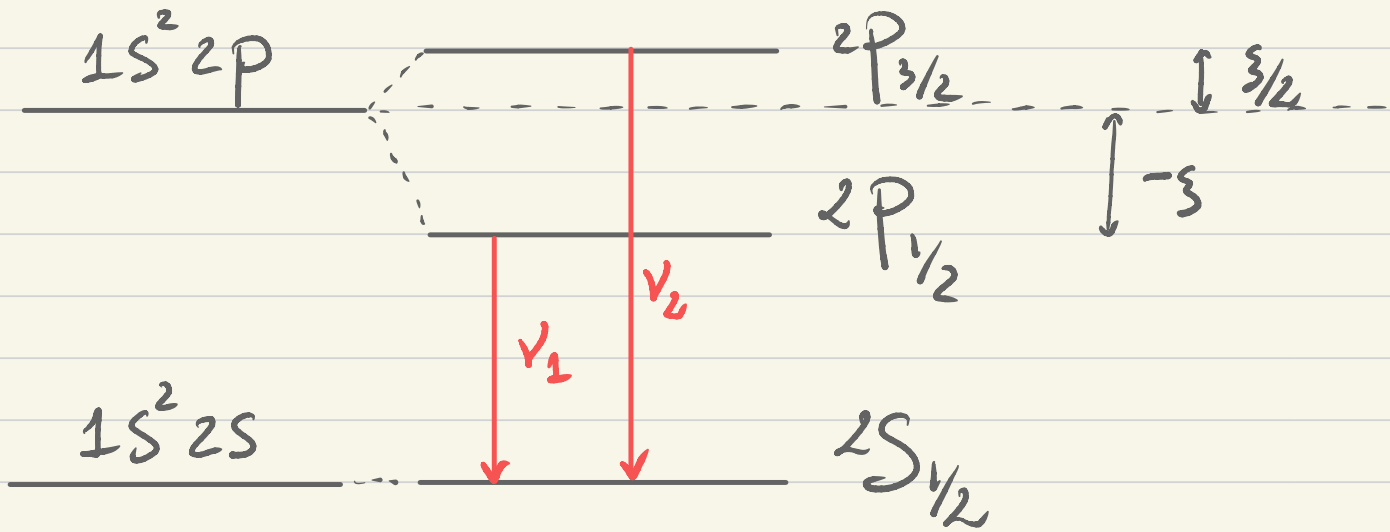
$^2S_{1/2}$

Le correzioni energetiche sono:

$$\Delta E_{2p_{1/2}} = \sum \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1) - 1(1+1) - \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}{2} = -\frac{5}{4}$$

$$\Delta E_{2p_{3/2}} = \sum \frac{\frac{3}{2}(\frac{3}{2}+1) - 1(1+1) - \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}{2} = \frac{5}{4}$$

(2)



Possiamo stimare l'intensità del campo di spin-orbite:

$$\begin{aligned}
 \nu_2 - \nu_1 &= \frac{3}{2}\xi = 14904,00 \text{ cm}^{-1} - 14903,66 \text{ cm}^{-1} = \\
 &= 0,34 \text{ cm}^{-1} = 0,34 \times 1,23981 \times 10^{-4} \text{ eV} = \\
 &= 4,215 \times 10^{-5} \text{ eV}
 \end{aligned}$$

da cui

$$\xi = \frac{2}{3}(\nu_2 - \nu_1) = 2,81 \times 10^{-5} \text{ eV}$$

Si assume che un campo magnetico di $50 \mu\text{T}$ produca un accoppiamento di tipo Zeeman. Le correzioni ai livelli energetici sono quindi dati da

(3)

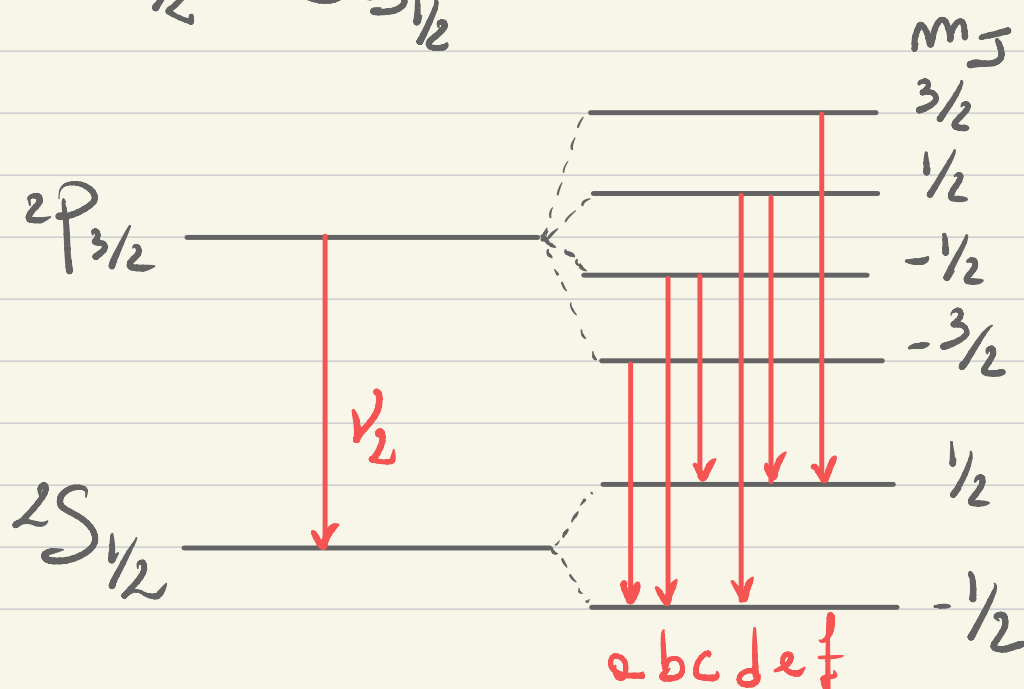
$$\Delta E = \mu_B g_J B m_J$$

dove g_J è il fattore di Landé. Per i due livelli coinvolti nella transizione ν_2 si ha

$${}^4P_{3/2}: g_{{}^4P_{3/2}} = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} =$$

$$= 1 + \frac{\frac{3}{2}(\frac{3}{2}+1) - 1(1+1) + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}{2 \cdot \frac{3}{2}(\frac{3}{2}+1)} = \frac{4}{3}$$

$${}^2S_{1/2}: g_{{}^2S_{1/2}} = 2 \quad (\text{coincidente con } g_S = 2)$$



(4)

Le energie delle 6 transizioni sono

$$V_a = V_2 + \mu_B B \left(\frac{4}{3}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) - \mu_B B (2) \left(-\frac{1}{2}\right) = V_2 - \mu_B B$$

$$V_b = V_2 + \mu_B B \left(\frac{4}{3}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) - \mu_B B (2) \left(-\frac{1}{2}\right) = V_2 + \frac{1}{3} \mu_B B$$

$$V_c = V_2 + \mu_B B \left(\frac{4}{3}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) - \mu_B B (2) \left(\frac{1}{2}\right) = V_2 - \frac{5}{3} \mu_B B$$

$$V_d = V_2 + \mu_B B \left(\frac{4}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) - \mu_B B (2) \left(-\frac{1}{2}\right) = V_2 + \frac{5}{3} \mu_B B$$

$$V_e = V_2 + \mu_B B \left(\frac{4}{3}\right) \left(\frac{1}{2}\right) - \mu_B B (2) \left(\frac{1}{2}\right) = V_2 - \frac{1}{3} \mu_B B$$

$$V_f = V_2 + \mu_B B \left(\frac{4}{3}\right) \left(\frac{3}{2}\right) - \mu_B B (2) \left(\frac{1}{2}\right) = V_2 + \mu_B B$$

e) La massima separazione è quindi

$$\begin{aligned} \Delta &= \left(V_2 + \frac{5}{3} \mu_B B \right) - \left(V_2 - \frac{5}{3} \mu_B B \right) = \frac{10}{3} \mu_B B = \\ &= \frac{10}{3} \times 5,788 \times 10^{-5} \frac{\text{eV}}{\text{T}} \times 50 \times 10^{-6} \text{T} = 9,65 \times 10^{-9} \text{eV} \end{aligned}$$

⑤

b) L'intensità stimata del campo magnetico è quindi dell'ordine

$$\Delta E_B \sim \mu_B B \sim 3 \times 10^{-9} \text{ eV} \ll \xi \sim 10^{-5} \text{ eV}$$

giustificando l'approssimazione di campo esterno debole.

Soluzione Problema 2

Consideriamo il potenziale dato

$$E(R) = E_b [e^{-2a(R-R_0)} - 2e^{-a(R-R_0)}]$$

con $E_b = 3,94 \text{ eV}$ e $R_0 = 0,141 \text{ nm} = 1,41 \text{ \AA}$.

c) La frequenza ν è legata alla costante elastica ed alla massa ridotta dalla relazione

$$\mu \omega^2 = K \quad \mu (2\pi \nu)^2 = K \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{\mu}}$$

La massa ridotta è:

(6)

$$\mu = \frac{m_H m_{B2}}{m_H + m_{B2}} = \frac{1,008 \times 79,904}{1,008 + 79,904} \text{ u.m.e} = 0,995 \text{ u.m.e}$$

$$= 0,995 \times 1,66057 \times 10^{-27} \text{ Kg} = 1,653 \times 10^{-27} \text{ Kg}$$

La costante elastica $\bar{a}$

$$K = \left. \frac{d^2 E(R)}{dR^2} \right|_{R=R_0}$$

$$\frac{dE(R)}{dR} = \frac{d}{dR} E_b [e^{-2a(R-R_0)} - 2e^{-a(R-R_0)}] =$$

$$= E_b [-2a e^{-2a(R-R_0)} + 2a e^{-a(R-R_0)}]$$

$$\frac{d^2 E(R)}{dR^2} = E_b [4a^2 e^{-2a(R-R_0)} - 2a^2 e^{-a(R-R_0)}] =$$

$$K = \left. \frac{d^2 E(R)}{dR^2} \right|_{R=R_0} = E_b [4a^2 - 2a^2] = 2a^2 E_b$$

(7)

da cui

$$2\alpha^2 \bar{E}_b = K = \mu (2\pi\nu)^2$$

$$\alpha = \left[\frac{4\pi^2 \nu^2 \mu}{2\bar{E}_b} \right]^{1/2} =$$

$$= \left[\frac{2\pi^2 \times (79450 \times 10^9 \text{ s}^{-1})^2 \times 1,653 \times 10^{-27} \text{ Kg}}{3,94 \times 1,60219 \times 10^{-19} \text{ J}} \right]^{1/2} =$$

$$= 1,806 \times 10^{10} \text{ m}^{-1} = 1,806 \text{ \AA}^{-1}$$

b) La forza può essere calcolata dal potenziale. In modulo, essa è data da

$$F = \left. \frac{dE(R)}{dR} \right|_{R=R_0+\Delta R} \quad \text{dove } \Delta R = 12 \text{ pm} = 12 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$F = E_b \left[-2\alpha e^{-2\alpha(R-R_0)} + 2\alpha e^{-\alpha(R-R_0)} \right] \bigg|_{R=R_0+\Delta R} =$$

(8)

$$= E_b \left[-2\alpha e^{-2\alpha \Delta R} + 2\alpha e^{-\alpha \Delta R} \right] =$$

$$= 3,94 \times 1,60219 \times 10^{-19} \text{ J} \times 2 \times 1,806 \times 10^{10} \text{ m}^{-1} \times$$

$$\times \left[-e^{-2 \times 1,806 \times 10^{10} \text{ m}^{-1} \times 12 \times 10^{-12} \text{ m}} + \right.$$

$$\left. e^{-1,806 \times 10^{10} \text{ m}^{-1} \times 12 \times 10^{-12} \text{ m}} \right] = 3,58 \times 10^{-9} \text{ N}$$

Volendo usare l'approssimazione armonica, si ottiene invece il risultato

$$F = K \Delta R = K(R - R_0)$$

Nel caso in cui $\Delta R = 12 \text{ pm} = 12 \times 10^{-12} \text{ m}$ si ha

$$F = 2\alpha^2 E_b \Delta R =$$

$$= 2 \times (1,806 \times 10^{10} \text{ m}^{-1})^2 \times (3,94 \times 1,60219 \times 10^{-19} \text{ J}) \times$$

$$\times 12 \times 10^{-12} \text{ m} = 4,94 \times 10^{-9} \text{ N}$$